

অধ্যায়-২

মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টের শ্রেণিবিভাগ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট কোথায় ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো-২০০৭, ১০, ১১, ১৬, ১৭'পরি, ১৯, ২০, ২০'পরি, ২১

উত্তর :

- i) Power house
- ii) Grid Substation

*** ২। ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড ইন্ডিকেটর (MDI) কী?

বাকাশিবো- ০৫, ০৬, ০৮, ৯'পরি, ১০, ১৭, ১৮, ২১, ২৩, ২৩'পরি, ২৪

অথবা, ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড পরিমাপ করা হয় কেন?

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো গ্রাহকের সর্বোচ্চ চাহিদা লিপিবদ্ধ করার জন্য যে মিটার ব্যবহার করা হয় তাকে Maximum Demand ইন্ডিকেটর বলে।

*** ৩। আধুনিক Power Station এ রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্টের পরিবর্তে কী ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ২২

উত্তর : রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্টের পরিবর্তে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতির অন্যতম সুবিধা হচ্ছে ডাটা সমূহকে ধারাবাহিকভাবে কম্পিউটার মেমরিতে সংরক্ষণ করা যায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইন্ডিকেটিং ও ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্টের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৫, ১০, ১৪'পরি, ২২, ০৯, ১৮ 'পরি, ২০, ২১, ২৪'পরি

উত্তর : ইন্ডিকেটিং ও ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্টের মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ-

ইন্ডিকেটিং	ইন্টিগ্রেটিং
১। ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট ডিফ্লেকটিং ফোর্স, কন্ট্রোলিং ফোর্স এবং জাম্পিং ফোর্স এই তিন সিস্টেমের উপর চলে। ২। অন্য কোনো যন্ত্রের সাথে যুক্ত বা নিয়ন্ত্রণ করে না। ৩। তাৎক্ষণিক পাঠ দেয়। ৪। উদাহরণ : তাপমাত্রা পরিমাপ, চাপ পরিমাপ।	১। ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট অপারেটিং সিস্টেম, ব্রেকিং সিস্টেম, এবং রেজিস্টারিং সিস্টেম এই তিন সিস্টেম কাজ করে। ২। অন্য কোনো যন্ত্রের সাথে নিয়ন্ত্রণ ও যুক্ত করতে পারে। ৩। পাঠ নিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। ৪। উদাহরণ : ভলিউম মিটার, বিদ্যুত পরিমাপক।

*** ২। অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট বলতে কী বোঝায় উদাহরণসহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ১৫'পরি, ১৮, ২৩

উত্তর : Absolute Instrument হলো এমন একটি পরিমাপক যন্ত্র যা কোনো রেফারেন্স মান বা অন্য কোনো যন্ত্রের উপর নির্ভর করে না। যেমন : ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার, অ্যাবসলিউট ইলেকট্রোমিটার।

*** ৩। সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট কাকে বলে? চারটি ইনস্ট্রুমেন্ট এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫ 'পরি, ১১ 'পরি, ০৯, ০৩, ১১

উত্তর : কোনো ইনস্ট্রুমেন্টকে তাদের পরিমাপ কাজ সম্পাদনের জন্য অন্য কোনো Absolute ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে তুলনা করার প্রয়োজন হয়। তাদেরকে সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট বলে। যেমন : অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে।

*** ৪। পরিমাপক যন্ত্র কী কী প্রভাবের উপর নির্ভর করে কাজ করে?

বাকাশিবো- ২০১৩ 'পরি, ০৮, ০৫, ০৩

অথবা, ক্রিয়াগুলোর উপর ভিত্তি করে পরিমাপক যন্ত্রের শ্রেণীবিন্যাস দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৯ 'পরি, ১১, ০৭

উত্তর : পরিমাপক যন্ত্রে ব্যবহৃত প্রভাব বা ক্রিয়াসমূহ :

প্রভাব	পরিমাপক যন্ত্রের উদাহরণ
১) বৈদ্যুতিক প্রভাব	১) অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার
২) হিটিং প্রভাব	২) অ্যামিটার এবং ভোল্টমিটার
৩) চৌম্বকীয় প্রভাব	৩) গ্যালভানোমিটার, অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার
৪) কেমিক্যাল প্রভাব	৪) ডিসি অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিটার
৫) ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রভাব	৫) ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ভোল্টমিটার

** ৫। রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৪, ১৩

উত্তর : যে সমস্ত পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক পরিমাপ প্রতিনিয়ত রেকর্ড করা হয় তাদেরকে রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট বলা হয়। এ ধরনের যন্ত্রে নির্দেশক কাঁটা এবং স্কেলের মাধ্যমে সময়ের সাথে বৈদ্যুতিক পরিমাপের তাৎক্ষণিক মানসমূহ চলমান ছক কাগজের উপর রেখাঙ্কনের দ্বারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করা হয়। এটি সাধারণত পাওয়ার হাউজে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড ইন্ডিকেটর।